

Introduction

Sam Gyetvay

ECO8000

September 14, 2026

À propos de moi

Je suis économiste du travail. Je me suis joint à l'UQAM comme professeur adjoint menant à la permanence à l'été 2025. Auparavant : doctorat à l'UBC en 2024, puis stage postdoctoral à Ohio State en 2024-2025.

La plupart de mes recherches portent sur l'immigration et le marché du travail. Je travaille aussi sur l'effet de la perte d'emploi sur la santé et sur les écarts de revenus entre les travailleurs gais et hétérosexuels. Je m'intéresse également à l'économétrie, notamment à la modélisation de la sélection dans les modèles linéaires à haute dimension. Vous pouvez en apprendre davantage sur mes recherches sur mon site Web <https://www.samgyetvay.com/>

Je suis originaire de Montréal. Je suis anglophone, mais je parle couramment français.

Et vous?

Nom?

D'où venez-vous?

Études?

- ▶ Avant l'UQAM?
- ▶ À l'UQAM?

Intérêts de recherche?

Qu'est-ce que l'économie du travail?

Les sujets centraux de l'économie du travail comprennent la détermination des salaires, la rémunération, le chômage ainsi que les effets de la technologie, des syndicats, des salaires minimums et de l'immigration sur le marché du travail.

Récemment, l'économie du travail s'est élargie pour inclure des sujets comme l'éducation, la criminalité, la santé, le genre, les enfants, etc.

Ce qui unit ces sujets est une méthodologie empirique axée sur les méthodes microéconométriques d'inférence causale.

Comparativement à l'économie publique, l'économie du travail privilégie les questions positives plutôt que normatives.

Pourquoi les travailleurs gagnent-ils des salaires différents?

La plupart des cours d'ECO8000 commenceront par cette question.

Dans chaque cours, nous examinerons une réponse différente. Les réponses comprendront :

- ▶ qui choisit de travailler dans quelle profession;
- ▶ comment les travailleurs investissent dans les compétences et l'éducation;
- ▶ comment les technologies exigent différents types de travail;
- ▶ comment les entreprises discriminent différents groupes de travailleurs.

Puisque nous sommes économistes, nous y répondrons sous la forme d'un modèle mathématique.

Nous étudierons ces modèles théoriquement et examinerons aussi des analyses empiriques qui testent leurs prédictions.

Microéconométrie et inférence causale

L'économie du travail a été parmi les premiers domaines des sciences sociales à développer des méthodes permettant de répondre à des questions causales à l'aide de données non expérimentales.

Ces méthodes comprennent :

- ▶ les variables instrumentales;
- ▶ la différence dans les différences;
- ▶ la discontinuité de régression.

Ces méthodes sont aujourd'hui très populaires en économie.

Nous rencontrerons toutes ces méthodes dans ce cours au moyen d'applications.

Si vous voulez en apprendre davantage sur ces méthodes, suivez ECO9035 (Microéconométrie) avec moi le prochain trimestre.

Pourquoi étudier l'économie du travail?

L'économie du travail s'intéresse à des questions importantes et controversées.

- ▶ Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes?
- ▶ Quel est l'effet du salaire minimum sur l'emploi?
- ▶ Les immigrants enlèvent-ils des emplois aux travailleurs nés au pays?
- ▶ Les employeurs discriminent-ils les minorités?

Mais contrairement à la personne moyenne, qui ferait appel à l'intuition, à l'émotion ou à l'idéologie, les économistes du travail tentent d'y répondre par une analyse empirique rigoureuse des données.

Nous n'avons pas répondu à ces questions de façon définitive. Mais de bonnes données probantes nous rapprochent d'un consensus.

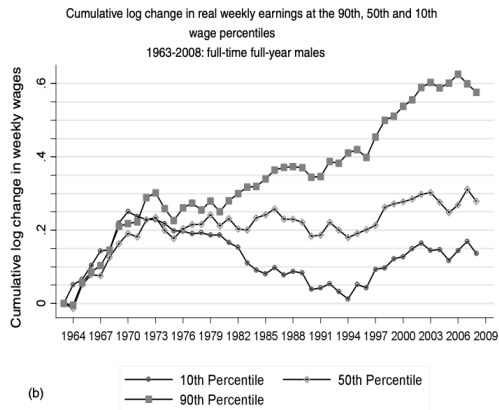
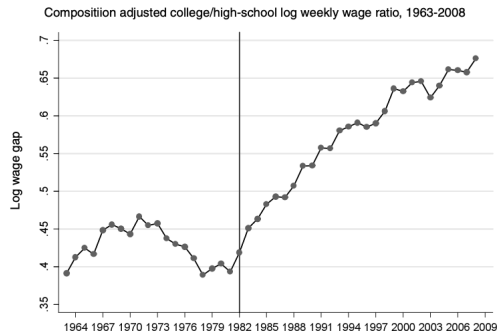
Aujourd'hui

Bref aperçu des sujets que nous couvrirons dans ce cours.

Révision d'économétrie.

Si le temps le permet, nous commencerons le premier cours, sur l'autosélection et le modèle de Roy.

La hausse des inégalités salariales



L'offre de travail féminine et l'écart salarial entre les sexes

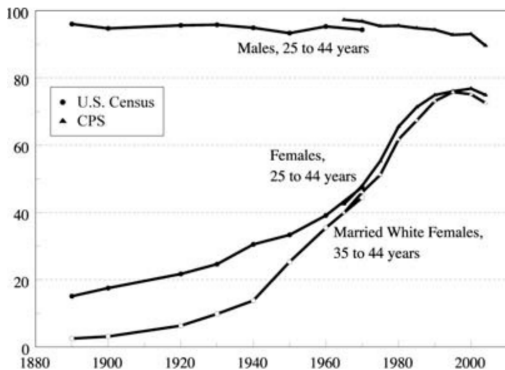


FIGURE 1. LABOR FORCE PARTICIPATION RATES FOR FEMALES AND MALES BY AGE AND MARITAL STATUS: 1890 TO 2004

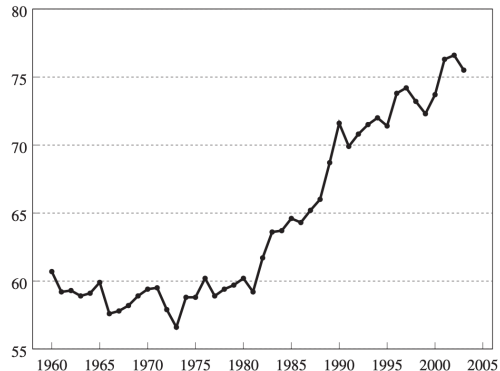


FIGURE 7. WOMEN'S EARNINGS AS A PERCENTAGE OF MEN'S EARNINGS: 1960 TO 2003

Discussion

Sur le marché du travail américain, durant la seconde moitié du XXe siècle :

1. l'inégalité salariale globale a augmenté;
2. la participation des femmes au marché du travail a augmenté;
3. l'écart salarial entre les sexes a diminué.

Pourquoi les inégalités ont-elles augmenté?

Discussion

Sur le marché du travail américain, durant la seconde moitié du XXe siècle :

1. l'inégalité salariale globale a augmenté;
2. la participation des femmes au marché du travail a augmenté;
3. l'écart salarial entre les sexes a diminué.

Pourquoi les inégalités ont-elles augmenté?

Pourquoi la participation des femmes au marché du travail a-t-elle augmenté?

Discussion

Sur le marché du travail américain, durant la seconde moitié du XXe siècle :

1. l'inégalité salariale globale a augmenté;
2. la participation des femmes au marché du travail a augmenté;
3. l'écart salarial entre les sexes a diminué.

Pourquoi les inégalités ont-elles augmenté?

Pourquoi la participation des femmes au marché du travail a-t-elle augmenté?

Pourquoi l'écart salarial entre les sexes a-t-il diminué?

Discussion

Sur le marché du travail américain, durant la seconde moitié du XXe siècle :

1. l'inégalité salariale globale a augmenté;
2. la participation des femmes au marché du travail a augmenté;
3. l'écart salarial entre les sexes a diminué.

Pourquoi les inégalités ont-elles augmenté?

Pourquoi la participation des femmes au marché du travail a-t-elle augmenté?

Pourquoi l'écart salarial entre les sexes a-t-il diminué?

Ce sont des questions centrales auxquelles les économistes du travail tentent de répondre.

Autosélection et participation féminine

Mulligan et Rubinstein (2004) ont proposé un lien provocateur entre l'inégalité salariale, la participation féminine au marché du travail et l'écart salarial entre les sexes.

Idée centrale : les femmes choisissent de travailler ou non. Certaines femmes ayant des salaires potentiels élevés choisissent de ne pas travailler.

Lorsque l'inégalité salariale a augmenté, le coût d'opportunité de ne pas travailler a augmenté pour les femmes ayant des salaires potentiels élevés. Ainsi, davantage de femmes à hauts revenus potentiels que de femmes à faibles revenus potentiels sont entrées sur le marché du travail.

Selon les calculs des auteurs, les changements dans la sélection des femmes vers l'emploi — et non la diminution de la discrimination — peuvent expliquer la réduction de l'écart salarial entre les sexes.

Ont-ils raison? Vous pourrez vous faire votre propre opinion lorsque nous étudierons l'article la semaine prochaine.

L'éducation vous rend-elle plus riche?

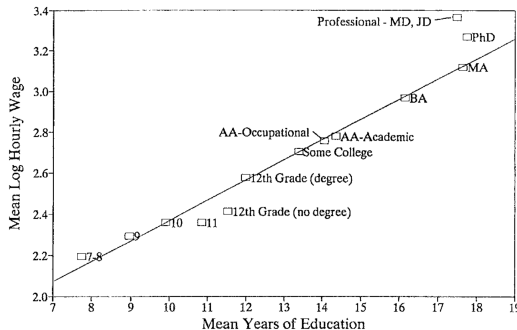


Fig. 2. Relationship between mean log hourly wages and completed education, men aged 40–45 in 1994–1996 Current Population Survey. Mean education by degree category estimated from February 1990 CPS.

Cette relation est-elle causale?

L'éducation vous rend-elle plus riche?

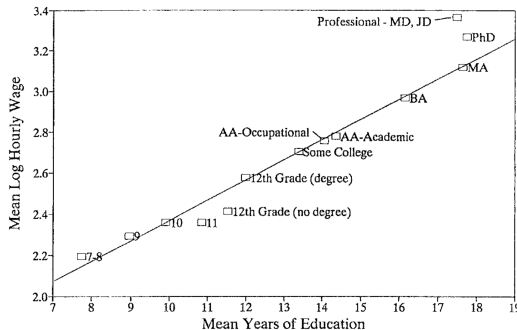


Fig. 2. Relationship between mean log hourly wages and completed education, men aged 40–45 in 1994–1996 Current Population Survey. Mean education by degree category estimated from February 1990 CPS.

Cette relation est-elle causale? Pourquoi?

L'éducation vous rend-elle plus riche?

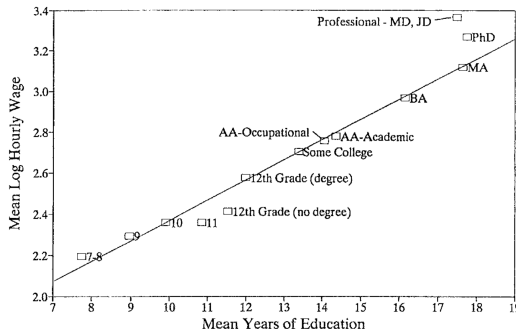


Fig. 2. Relationship between mean log hourly wages and completed education, men aged 40–45 in 1994–1996 Current Population Survey. Mean education by degree category estimated from February 1990 CPS.

Cette relation est-elle causale? Pourquoi? Pourquoi pas?

Comment peut-on le savoir?

Discontinuité de régression

Si nous disposons de données sur les moyennes au secondaire, les admissions au collège et les revenus ultérieurs des étudiants, nous pouvons tester la relation causale entre l'éducation et les revenus.

Idée centrale : certaines écoles refusent automatiquement les étudiants dont la moyenne au secondaire est sous un certain seuil. Comparez les étudiants juste au-dessus du seuil à ceux juste en dessous.

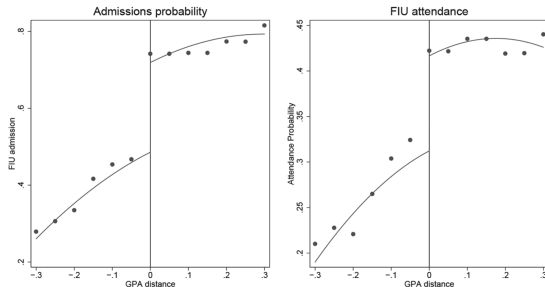


FIG. 4.—Admissions and FIU attendance. Lines are fitted values based on the main specification. Dots, shown every .05 grade points, are rolling averages of values within .05 grade points on either side that have the same value of the threshold-crossing dummy.

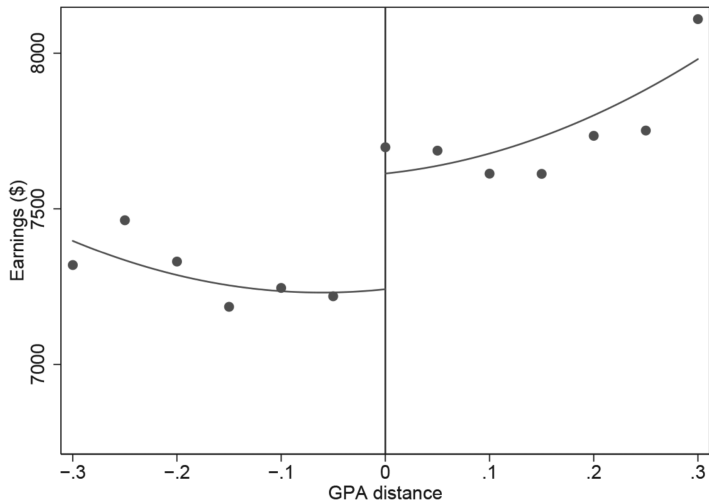
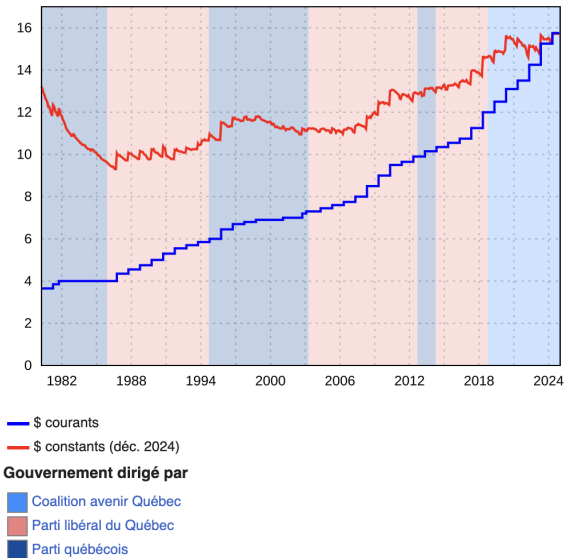


FIG. 8.—Quarterly earnings by distance from GPA cutoff. Lines are fitted values based on the main specification. Dots, shown every .05 grade points, are rolling averages of values within .05 grade points on either side that have the same value of the threshold-crossing dummy.

Salaire minimum au Québec



«Il y a un contrat qui est brisé»: Québec solidaire veut augmenter le salaire minimum à 20\$/h



Dimanche, Québec solidaire (QS) a réitéré son intention d'augmenter le salaire minimum à 20\$ l'heure, lors du 23^e Conseil national du parti.

- À lire aussi: Élections provinciales: Christine Labrie ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2026
- À lire aussi: Tarification carbone: QS veut utiliser l'argent «qui dort dans les coffres du Fonds vert»

Cette proposition fait partie des cinq points présentés dans le manifeste du parti politique qui a été adopté à 95% par les membres.

La co-porte-parole de QS, Ruba Ghazal, avait déjà fait cette proposition au gouvernement du Québec en décembre dernier. Il s'agit d'une augmentation de 25% du salaire minimum, qui est présentement de 16,10\$ l'heure.

Ruba Ghazal estime qu'une augmentation du salaire minimum permettra aux travailleurs de vivre dignement.

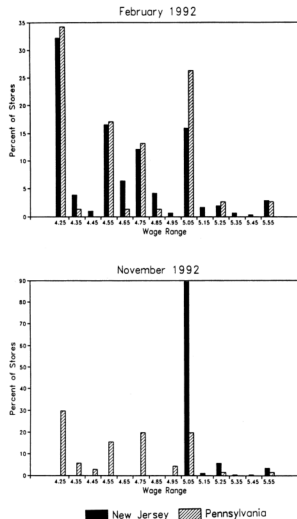
«Il y a un contrat qui est brisé. Normalement, quand tu travailles à temps plein et que tu travailles très fort, tu es censé être capable de payer ton épicerie puis ton loyer, puis ce n'est pas le cas. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est quelque chose de très de base», a expliqué la députée de Mercier en entrevue au *TVA Nouvelles*.

Effet du salaire minimum sur l'emploi

Dans une étude célèbre, Card et Krueger (1994) ont étudié l'effet d'une hausse, en avril 1992, du salaire minimum au New Jersey de 4,25 \$ à 5,05 \$.

Card et Krueger ont sondé des restaurants de restauration rapide au New Jersey et en Pennsylvanie avant et après la hausse du salaire minimum.

Comparez les changements d'emploi entre février et novembre en Pennsylvanie et au New Jersey.



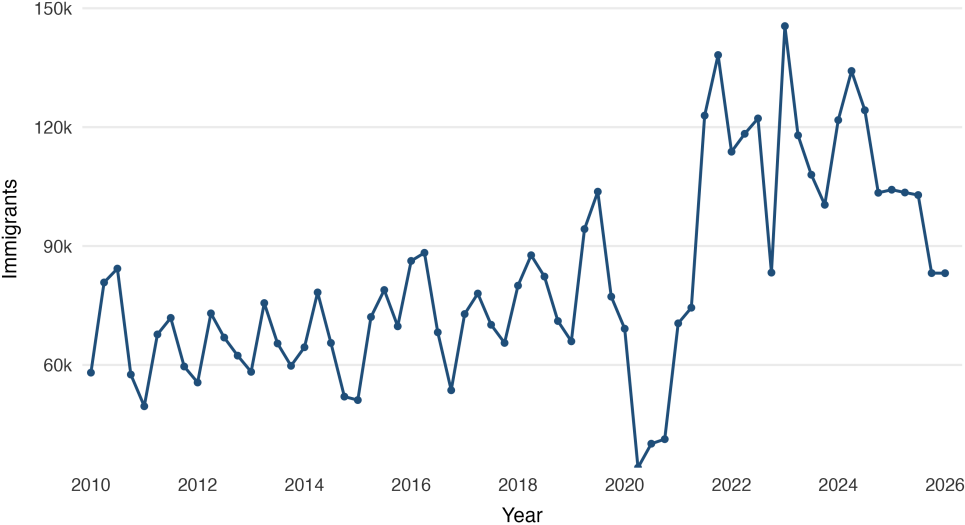
Différence dans les différences

Average employment in fast food restaurants before and after the
New Jersey minimum wage increase

Variable	PA (i)	NJ (ii)	Difference, NJ – PA (iii)
1. FTE employment before, all available observations	23.33 (1.35)	20.44 (.51)	–2.89 (1.44)
2. FTE employment after, all available observations	21.17 (.94)	21.03 (.52)	–.14 (1.07)
3. Change in mean FTE employment	–2.16 (1.25)	.59 (.54)	2.76 (1.36)

Notes: Adapted from Card and Krueger (1994), table 3. The table reports average full-time-equivalent (FTE) employment at restaurants in Pennsylvania and New Jersey before and after a minimum wage increase in New Jersey. The sample consists of all restaurants with data on employment. Employment at six closed restaurants is set to zero. Employment at four temporarily closed restaurants is treated as missing. Standard errors are reported in parentheses.

Immigration au Canada



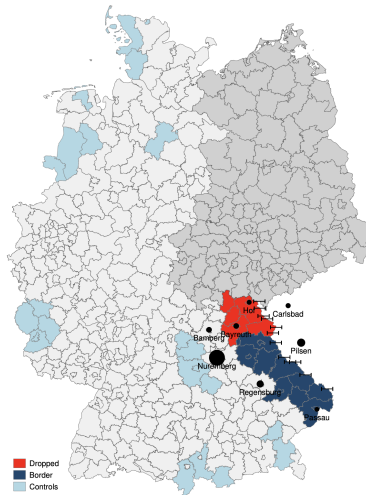
Quel effet l'immigration a-t-elle sur le marché du travail?

Dustmann, Schonberg et Stuhler (2017) étudient une vague d'immigration survenue en Allemagne en 1990.

Après 1990, les travailleurs vivant en République tchèque ont été autorisés à travailler en Allemagne.

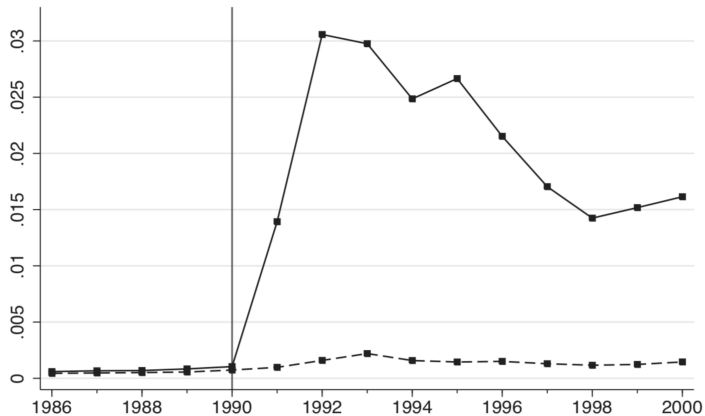
Les villes allemandes proches de la frontière tchèque ont accueilli de nombreux immigrants tchèques.

Comparez les villes près de la frontière à des villes comparables plus éloignées au moyen d'une différence dans les différences.

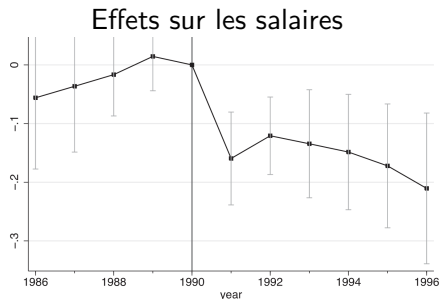
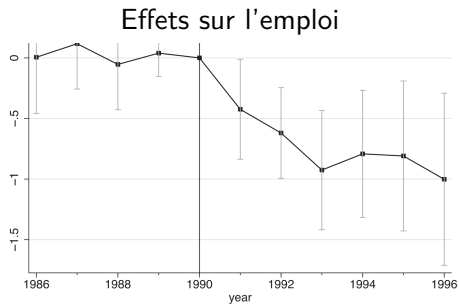


Davantage de travailleurs tchèques dans les villes frontalières après 1990

Figure: Employment Shares of Czech Nationals: Border vs. Control



Que se passe-t-il pour l'emploi et les revenus?



Discrimination raciale sur le marché du travail

Les employeurs discriminent-ils les travailleurs noirs?

Si nous comparons l'emploi ou les salaires des travailleurs noirs et blancs et observons des écarts, est-ce une preuve de discrimination?

Pas nécessairement. Pourquoi?

Discrimination raciale sur le marché du travail

Les employeurs discriminent-ils les travailleurs noirs?

Si nous comparons l'emploi ou les salaires des travailleurs noirs et blancs et observons des écarts, est-ce une preuve de discrimination?

Pas nécessairement. Pourquoi?

Les travailleurs noirs et blancs peuvent différer de façons qui ne sont pas observables par les économistes dans nos données, mais qui peuvent l'être par les employeurs.

Il faut un moyen d'éliminer les différences de caractéristiques non observables et d'isoler l'effet de la race.

Bertrand et Mullainathan (2004)

Idée géniale : envoyer des CV fictifs à de vraies offres d'emploi, avec des noms attribués aléatoirement.

Pourquoi les noms? Certains noms sont beaucoup plus susceptibles d'être associés à des personnes noires que blanches.

White male			African-American male		
Name	L(W)/L(B)	Perception White	Name	L(B)/L(W)	Perception Black
Brad	∞	1	Darnell	∞	0.967
Brendan	∞	0.667	Hakim		0.933
Geoffrey	∞	0.731	Jamal	257	0.967
Greg	∞	1	Jermaine	90.5	1
Brett	∞	0.923	Kareem	∞	0.967
Jay	∞	0.926	Leroy	44.5	0.933
Matthew	∞	0.888	Rasheed	∞	0.931
Neil	∞	0.654	Tremayne	∞	0.897
Todd	∞	0.926	Tyrone	62.5	0.900
Fraction of all births:			Fraction of all births:		
1.7 percent			3.1 percent		

Test de discrimination : les CV portant des noms associés à des Noirs reçoivent-ils

Écart de rappels

TABLE 1—MEAN CALLBACK RATES BY RACIAL SOUNDINGNESS OF NAMES

	Percent callback for White names	Percent callback for African-American names	Ratio	Percent difference (<i>p</i> -value)
Sample:				
All sent resumes	9.65 [2,435]	6.45 [2,435]	1.50	3.20 (0.0000)
Chicago	8.06 [1,352]	5.40 [1,352]	1.49	2.66 (0.0057)
Boston	11.63 [1,083]	7.76 [1,083]	1.50	4.05 (0.0023)
Females	9.89 [1,860]	6.63 [1,886]	1.49	3.26 (0.0003)
Females in administrative jobs	10.46 [1,358]	6.55 [1,359]	1.60	3.91 (0.0003)
Females in sales jobs	8.37 [502]	6.83 [527]	1.22	1.54 (0.3523)
Males	8.87 [575]	5.83 [549]	1.52	3.04 (0.0513)

Ce n'était qu'un aperçu...

Ce ne sont que quelques exemples parmi les dizaines d'articles empiriques en économie du travail que nous verrons dans ce cours.

L'idée est de vous mettre en appétit et de vous présenter les questions que se posent les économistes du travail ainsi que certaines méthodes que nous utilisons pour y répondre.

J'espère que cela a éveillé votre curiosité.

Maintenant, pour le reste du cours, nous réviserons quelques notions d'économétrie de base que nous utiliserons pendant la session.

Pourquoi réviser l'économétrie?

ECO8000 n'est pas un cours d'économétrie. J'ai ajouté ce matériel parce que des étudiants précédents ayant moins de formation en économétrie ont dit que cela leur aurait été utile.

Si l'économétrie vous est peu familière, ne vous inquiétez pas. Lisez, étudiez et posez-moi des questions lorsque quelque chose n'est pas clair.

Si vous avez suivi le cours de Dalibor (ECO7036) ou son équivalent, tout ira bien.

Si vous suivez ECO7036 en ce moment, c'est aussi très bien. J'espère que cette révision complétera ce que vous y apprenez.

Révision d'économétrie

Dans cette révision, nous couvrirons :

- ▶ les données, les probabilités et les distributions jointes;
- ▶ les espérances conditionnelles et la loi des espérances itérées;
- ▶ les projections linéaires et la régression en population;
- ▶ les moindres carrés ordinaires, l'inférence et l'interprétation des coefficients;
- ▶ les données de panel et les effets fixes;
- ▶ de la régression à l'inférence causale : VI, différence dans les différences et discontinuité de régression.

Données

Nous avons un ensemble de données : pour $i = 1, \dots, n$:

$$Y_i, \quad X_i = (X_{i0}, X_{i1}, \dots, X_{ik})$$

Où,

- ▶ l'indice i représente les lignes de l'ensemble de données; chaque ligne peut représenter un travailleur, une région, une entreprise, etc.;
- ▶ Y_i est la variable de résultat;
- ▶ X_i est un vecteur $1 \times (k + 1)$ de variables explicatives, qui comprend conventionnellement une constante.

Notation compacte : $(Y_i, X_i)_{i=1}^n$.

Exemple : données

$$Y_i = \log(\text{wage}_i), \quad X_i = (1, \text{age}_i, \text{female}_i, \text{educ}_i, \text{union}_i)$$

i	$\log(\text{wage})$	age	female	educ	union
1	2.89	24	1	16	0
2	3.22	41	0	18	1
3	2.71	30	1	12	0
4	3.05	35	0	14	1
5	2.98	28	1	16	0
6	3.33	45	0	18	1
7	2.65	22	1	12	0
8	3.19	38	0	14	1
9	2.85	32	1	16	0
10	3.27	42	0	18	1

Distribution jointe

La façon la plus générale de décrire la relation entre deux variables Y_i et X_i est leur distribution jointe.

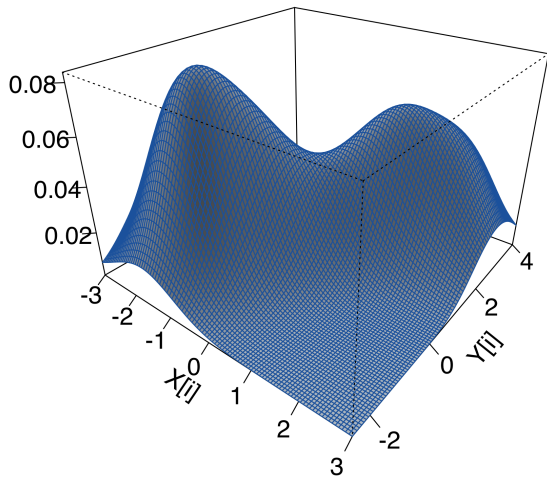
Pour des variables continues, la fonction de densité jointe est $f_{Y,X}(y, x)$ et la fonction de répartition jointe est

$$F_{Y,X}(y, x) = P(Y_i \leq y, X_i \leq x) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f_{Y,X}(s, t) dt ds$$

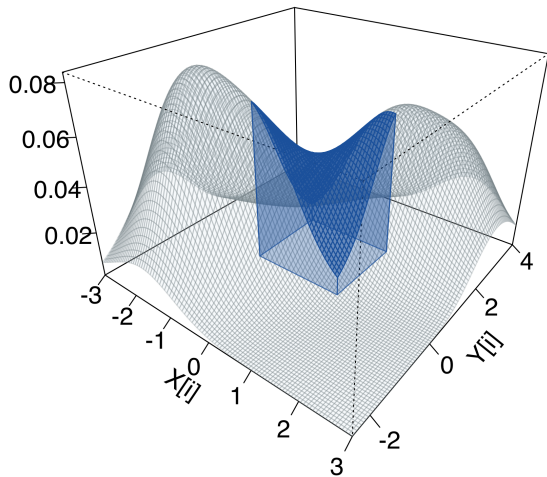
Par exemple,

$$P(-1 \leq X_i \leq 1, 0 \leq Y_i \leq 2) = \int_0^2 \int_{-1}^1 f_{Y,X}(y, x) dx dy$$

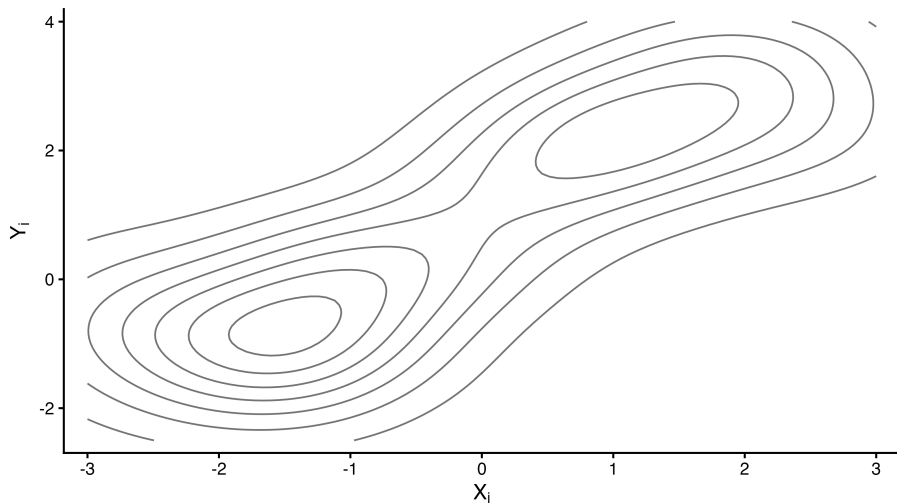
Visualisation de $f_{Y,X}$ en 3D



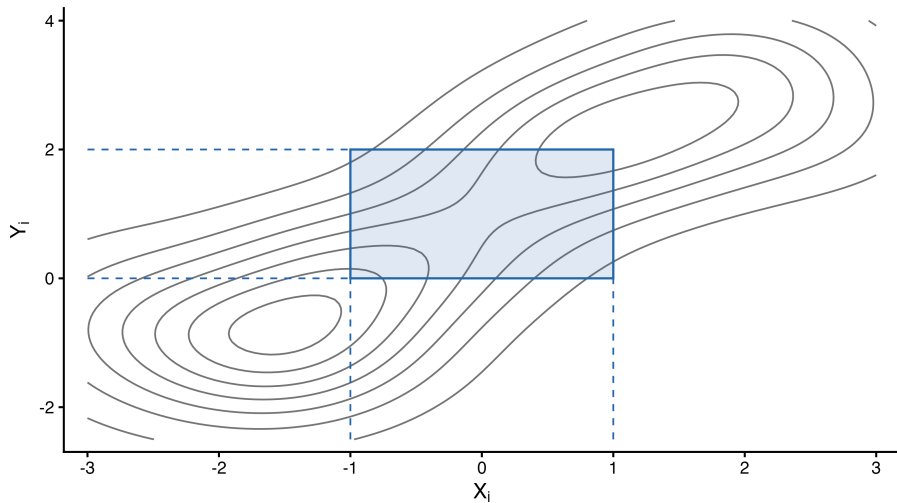
Visualisation de $P(-1 \leq X_i \leq 1, 0 \leq Y_i \leq 2)$ en 3D



Visualisation de $f_{Y,X}$ en 2D : courbes de niveau



Visualisation de $P(-1 \leq X_i \leq 1, 0 \leq Y_i \leq 2)$



Fonction d'espérance conditionnelle

La fonction d'espérance conditionnelle de Y_i sachant X_i donne, pour chaque valeur x , l'espérance de Y_i conditionnellement à $X_i = x$.

Formule intimidante :

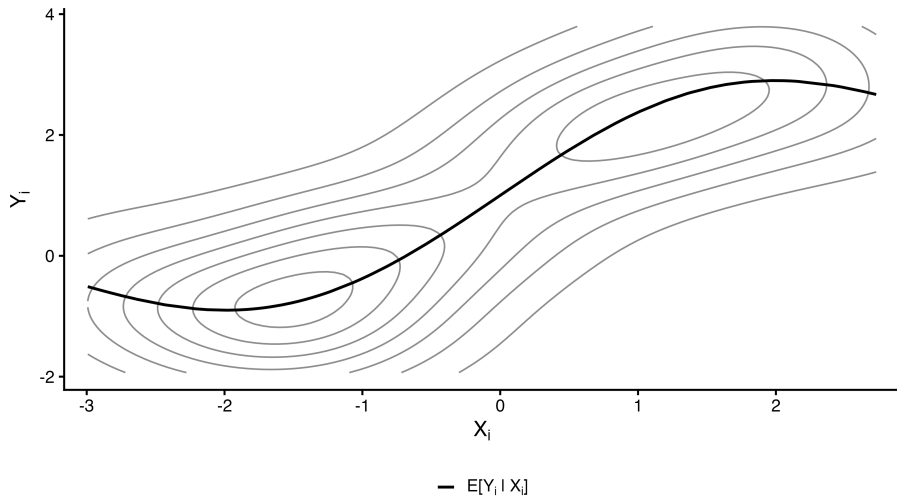
$$E[Y_i | X_i = x] = \int y \cdot f_{Y|X}(y | x) \cdot dy$$

Elle existe tant que $E|Y_i| < \infty$ (une condition très faible).

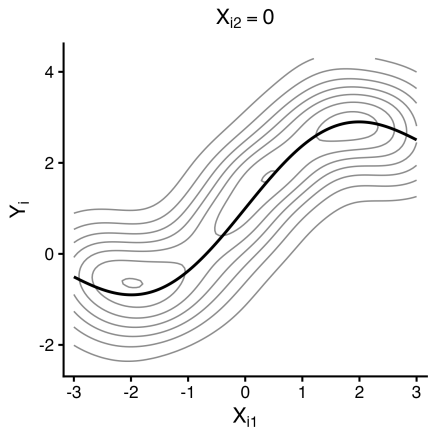
La FEC est une fonction tout à fait générale. Elle peut être non linéaire, discontinue, etc.

La FEC est une fonction de X_i , un vecteur pouvant contenir plusieurs variables, continues ou discrètes.

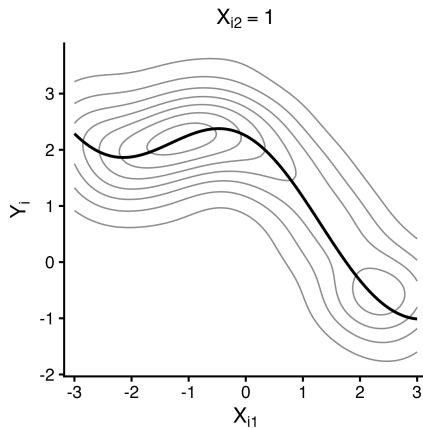
FEC lorsque X_i est une variable continue



FEC lorsque X_i comprend une variable continue et une variable binaire



— $E[Y_i | X_{i1} = x, X_{i2} = 0]$



— $E[Y_i | X_{i1} = x, X_{i2} = 1]$

FEC empirique lorsque X_i est discrète

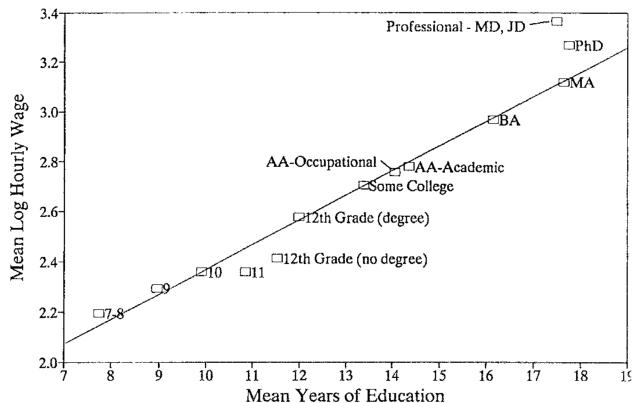


Fig. 2. Relationship between mean log hourly wages and completed education, men aged 40–45 in 1994–1996 Current Population Survey. Mean education by degree category estimated from February 1990 CPS.

Loi des espérances itérées

La loi des espérances itérées affirme que

$$E[Y_i] = E[E[Y_i \mid X_i]]$$

Plus généralement, pour toute fonction $g(X_i)$:

$$E[g(X_i)Y_i] = E[g(X_i) E[Y_i \mid X_i]]$$

Conditionnellement à X_i , toute fonction de X_i est une constante.

La loi des espérances itérées en action

La LEI semble intimidante, mais elle est en fait très simple.

Elle est plus facile à comprendre à l'aide d'un exemple où X est binaire.

- ▶ Y : revenu
- ▶ X : genre ($X = 1$ si femme, $X = 0$ si homme)
- ▶ $P(X = 1)$: part des femmes; $P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$: part des hommes
- ▶ $E[Y | X = 1]$: revenu moyen des femmes; $E[Y | X = 0]$: revenu moyen des hommes

$$E[E[Y | X]] = E[Y | X = 1]p(X = 1) + E[Y | X = 0]p(X = 0) = E[Y]$$

Autrement dit, le revenu moyen de la population est la moyenne pondérée des revenus moyens des hommes et des femmes, pondérée par leur part dans la population.

Modèles linéaires

Nous pouvons toujours écrire la relation entre Y_i et X_i sous une forme linéaire :

$$Y_i = X_i b + e_i$$

pour tout $b \in \mathbb{R}^{k+1}$.

Remarque : nous pouvons toujours le faire, même si la FEC est non linéaire! Nous n'avons encore posé aucune hypothèse.

Pour un choix donné de b , $e_i = Y_i - X_i b$ est le terme d'erreur.

Quel b devrions-nous choisir?

Meilleure approximation linéaire de la FEC

Un choix naturel : prendre la valeur de b telle que le modèle linéaire approxime le mieux la FEC.

$$\beta = \arg \min_b E[(E[Y_i|X_i] - X_i b)^2]$$

tant que $E[X_i'X_i]$ est inversible, cela a une solution unique :

$$\beta = (E[X_i'X_i])^{-1}E[X_i'Y_i]$$

Cela vous semble familier?

Meilleure approximation linéaire de la FEC

Un choix naturel : prendre la valeur de b telle que le modèle linéaire approxime le mieux la FEC.

$$\beta = \arg \min_b E[(E[Y_i|X_i] - X_i b)^2]$$

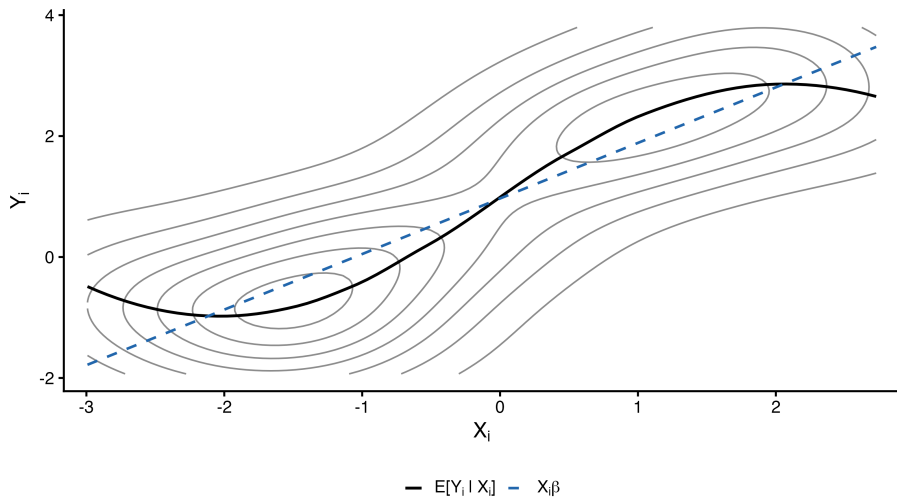
tant que $E[X_i' X_i]$ est inversible, cela a une solution unique :

$$\beta = (E[X_i' X_i])^{-1} E[X_i' Y_i]$$

Cela vous semble familier?

C'est la version en population de l'estimateur MCO. On l'appelle parfois le meilleur prédicteur linéaire ou la projection linéaire.

Projection linéaire et FEC



Dérivation de β

$$\beta = \arg \min_b E[(E[Y_i|X_i] - X_i b)^2]$$

Condition du premier ordre :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial b} E[(E[Y_i|X_i] - X_i b)^2] &= -2 E[X_i' (E[Y_i|X_i] - X_i \beta)] = 0 \\ \implies E[X_i' (E[Y_i|X_i] - X_i \beta)] &= 0 \\ \implies E[X_i' E[Y_i|X_i]] &= E[X_i' X_i] \beta \\ \implies E[X_i' Y_i] &= E[X_i' X_i] \beta \\ \implies \beta &= (E[X_i' X_i])^{-1} E[X_i' Y_i]\end{aligned}$$

Projection linéaire lorsque $k = 1$ et $k = 2$

Lorsque $k = 1$, $X_i = (1, X_{i1})$:

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E[Y_i] - \beta_1 E[X_{i1}] \\ \frac{\text{Cov}(X_{i1}, Y_i)}{\text{Var}(X_{i1})} \end{pmatrix}$$

Lorsque $k = 2$, $X_i = (1, X_{i1}, X_{i2})'$:

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E[Y_i] - \beta_1 E[X_{i1}] - \beta_2 E[X_{i2}] \\ \frac{\text{Cov}(X_{i1}, Y_i)}{\text{Var}(X_{i1})} - \beta_2 \frac{\text{Cov}(X_{i1}, X_{i2})}{\text{Var}(X_{i1})} \\ \frac{\text{Cov}(X_{i2}, Y_i)}{\text{Var}(X_{i2})} - \beta_1 \frac{\text{Cov}(X_{i1}, X_{i2})}{\text{Var}(X_{i2})} \end{pmatrix}$$

Nous interprétons donc β_1 comme la réponse de Y_i à une variation de X_{i1} , en maintenant X_{i2} constant. (Pourquoi?)

La version générale de ce résultat est connue sous le nom de théorème de Frisch-Waugh-Lowell.

Régression linéaire sous forme matricielle

Il est parfois utile de la réécrire sous forme matricielle en « empilant » les lignes de l'ensemble de données.

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{10} & X_{11} & \cdots & X_{1k} \\ X_{20} & X_{21} & \cdots & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n0} & X_{n1} & \cdots & X_{nk} \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$$

Sous forme matricielle :

$$\beta = [E(X'X)]^{-1}E[X'Y].$$

Orthogonalité des erreurs

Compte tenu de notre définition de β , les erreurs et les régresseurs sont orthogonaux par construction : $E[X_i' \varepsilon_i] = 0$.

Rappelons la condition du premier ordre pour β :

$$\begin{aligned} 0 &= E[X_i'(E[Y_i | X_i] - X_i\beta)] \\ &= E[X_i'E[Y_i | X_i]] - E[X_i'X_i]\beta \\ &= E[X_i'Y_i] - E[X_i'X_i]\beta \\ &= E[X_i'(Y_i - X_i\beta)] \\ &= E[X_i'\varepsilon_i] \end{aligned}$$

Pour donner une interprétation causale à β , nous devons justifier pourquoi X_i (les éléments de notre modèle) et ε_i ne sont pas corrélés en réalité.

Biais de variables omises

Supposons que le vrai modèle soit

$$Y_i = \tilde{\beta}X_i + \gamma W_i + u_i,$$

mais que nous n'ayons pas de données sur W_i et régressons plutôt Y_i seulement sur X_i .

Then

$$\beta = \tilde{\beta} + \underbrace{\gamma \frac{\text{Cov}(X_i, W_i)}{\text{Var}(X_i)}}_{\text{biais de variables omises}}.$$

La projection linéaire est non biaisée si $\gamma = 0$ ou si $\text{Cov}(X_i, W_i) = 0$.

Exemple : Y_i est le revenu à l'âge adulte, X_i est le nombre d'années de scolarité et W_i est le QI.

Variables instrumentales

Souvent, nous ne pouvons pas contrôler toutes les variables afin d'éliminer le biais de variables omises.

Une solution de rechange consiste à trouver une variable spéciale Z_i ayant les propriétés suivantes :

1. $\text{Cov}(Z_i, X_i) \neq 0$ (« pertinence »)
2. $\text{Cov}(Z_i, \varepsilon_i) = 0$ (« exogénéité »)
3. Z_i n'affecte Y_i qu'à travers son effet sur X_i (« exclusion »)

Dans le cas où $k = 1$,

$$\begin{aligned}\frac{\text{Cov}(Z_i, Y_i)}{\text{Cov}(Z_i, X_i)} &= \frac{\text{Cov}(Z_i, \beta X_i + \varepsilon_i)}{\text{Cov}(Z_i, X_i)} \\ &= \frac{\beta \text{Cov}(Z_i, X_i) + \text{Cov}(Z_i, \varepsilon_i)}{\text{Cov}(Z_i, X_i)} = \beta\end{aligned}$$

Population v.s. échantillon

Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé en population. En économétrie, cela signifie que nous prenons des espérances par rapport à la vraie distribution sous-jacente, en la traitant comme connue.

Intuitivement, on peut voir la « population » comme le cas où nous aurions une infinité de données. Cependant, en pratique, nous avons toujours un échantillon fini :

$$(Y_i, X_i)_{i=1}^n.$$

La principale différence pratique est que, lorsque nous travaillons avec des échantillons, nous devons faire de l'inférence (erreurs-types, intervalles de confiance, etc.).

Dans ECO8000, nous travaillerons surtout en population afin de garder les concepts clairs. Mais nous aborderons à l'occasion l'inférence.

Moindres carrés ordinaires

Nous pouvons définir l'estimateur MCO comme la valeur de b qui minimise la somme des carrés des résidus dans notre échantillon.

$$\hat{\beta} = \arg \min_b \sum_i (Y_i - X_i b)^2$$

tant que $X'X$ est inversible, cela a une solution unique :

$$\hat{\beta} = \left(\sum_{i=1}^n X_i' X_i \right)^{-1} \sum_{i=1}^n X_i' Y_i$$

ou, sous forme matricielle,

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'Y$$

Multicolinéarité

En dérivant $\hat{\beta}$, nous avons supposé que $(X'X)^{-1}$ existe.

Lorsque $X'X$ n'est *pas* inversible, on parle de multicolinéarité parfaite.

Il y a multicolinéarité parfaite si et seulement si une colonne de X peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.

Exemple # 1 : si $X_i = (\text{age}_i, \text{year}_i, \text{yob}_i)$, alors $\text{age}_i = \text{year}_i - \text{yob}_i$.

Exemple # 2 : si $X_i = (1, \text{Male}_i, \text{Female}_i)$, alors $\text{Male}_i + \text{Female}_i = 1$.

Moindres carrés en deux étapes

Les moindres carrés en deux étapes estiment un modèle à variables instrumentales à l'aide de deux régressions.

Première étape : régressons X_i sur Z_i :

$$X_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + v_i \quad \implies \quad \hat{X}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 Z_i.$$

Deuxième étape : régressons le résultat sur le régresseur prédit :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{X}_i + u_i.$$

De façon équivalente, estimons la forme réduite $Y_i = \rho_0 + \rho_1 Z_i + e_i$. Dans le cas scalaire juste identifié,

$$\hat{\beta}^{\text{IV}} = \frac{\hat{\rho}_1}{\hat{\pi}_1}.$$

Inférence MCO

Cas homoscédastique : $\text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2$.

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta} | X) = \hat{\sigma}^2 (X'X)^{-1}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n - k - 1} \sum_i \hat{\varepsilon}_i^2$$

L'hypothèse selon laquelle la variance de ε_i ne dépend pas de X_i est peu susceptible de tenir en pratique.

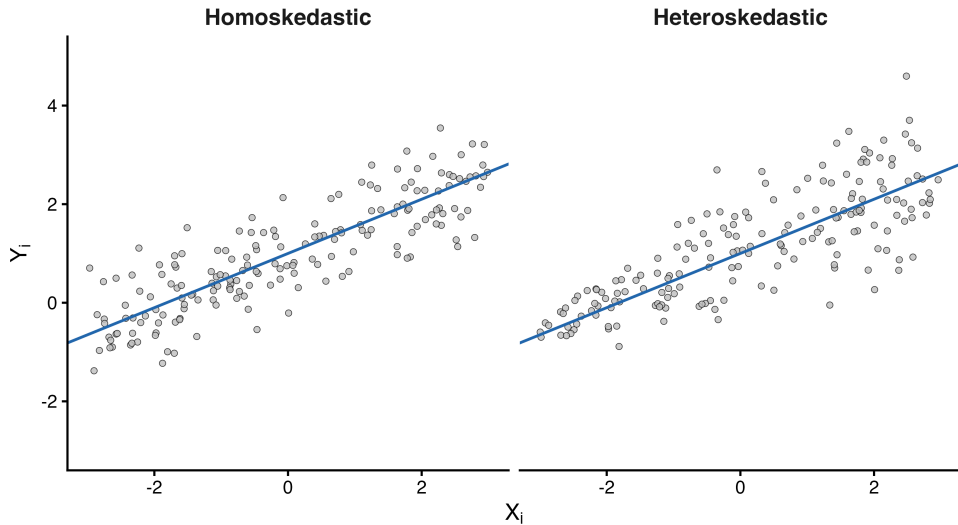
Robuste à l'hétéroscédasticité :

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1} \left(\sum_i X_i' X_i \hat{\varepsilon}_i^2 \right) (X'X)^{-1}$$

On l'appelle l'estimateur « sandwich » (« pain » : $(X'X)^{-1}$; « garniture » : $\sum_i X_i' X_i \hat{\varepsilon}_i^2$).

Dans ce cours (et pour le reste de votre vie) : n'utilisez jamais, jamais les erreurs-types homoscédastiques.

Homoscédasticité et hétéroscédasticité



Erreurs-types groupées

Les erreurs-types groupées permettent la corrélation à l'intérieur du groupe g .

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1} \left(\sum_g X'_g \hat{\varepsilon}_g \hat{\varepsilon}'_g X_g \right) (X'X)^{-1}$$

Règle pratique : regrouper au niveau où le traitement est attribué.

Suivez ECO9035 pour en apprendre davantage. Deux articles classiques : Bertrand, Duflo et Mullainathan (2004), Abadie, Athey, Imbens, Wooldridge (2023).

log(X)

Les économistes du travail sont obsédés par le logarithme (naturel) des variables.

Au secondaire, vous avez appris que le log est l'inverse de la fonction exponentielle e^x :
 $\log(e^x) = x$.

Mais la bonne façon de penser au log est comme une fonction qui transforme la multiplication en addition et la division en soustraction :

$$\log(XY) = \log(X) + \log(Y) \qquad \log(X/Y) = \log(X) - \log(Y)$$

Une autre propriété utile : pour $h \approx 0$, $\log(X + h) - \log(X) \approx \frac{h}{X}$.

Cela nous permet d'interpréter les différences de logarithmes comme des variations en pourcentage.

Régression log-log

Dans ce cours, nous examinerons souvent des régressions de la forme

$$\log Y_i = \beta \log X_i + \varepsilon_i.$$

Prendre la dérivée par rapport à $\log X_i$ donne

$$\beta = \frac{d \log Y_i}{d \log X_i} = \frac{dY_i/Y_i}{dX_i/X_i} = \frac{dY_i}{dX_i} \frac{X_i}{Y_i}.$$

Ainsi, β est l'élasticité de Y_i par rapport à X_i : une augmentation de un pour cent de X_i est associée à une augmentation d'environ β pour cent de Y_i .

Autres modèles logarithmiques

Résultat	Régresseur	Interprétation de β
Y	X	une hausse d'une unité de X modifie Y de β unités
$\log Y$	X	une hausse d'une unité de X modifie Y d'environ 100β pour cent
Y	$\log X$	une hausse de 100% de X modifie Y d'environ β unités
$\log Y$	$\log X$	une hausse de un pour cent de X modifie Y d'environ β pour cent

Prendre le log ou non?

Pourquoi prendre le log est si utile :

- ▶ cela réduit l'influence des valeurs aberrantes;
- ▶ une régression log-log rend les unités de Y et X sans importance.

Mais attention : le log n'est pas défini pour les valeurs nulles ou négatives.

Les gens utilisaient autrefois $\log(1 + Y)$ ou $\sinh^{-1}(Y)$ dans ce cas, mais beaucoup moins maintenant (Chen et Roth, 2024). Voir ECO9035 pour en savoir plus.

Données de panel

Parfois, nos données comportent à la fois des unités i (personnes, entreprises, régions) et le temps t (années, mois, jours).

i	t	$\log(\text{wage}_{it})$	age_{it}	female_i	educ_i	union_{it}
1	1	2.89	24	1	16	0
1	2	2.94	25	1	16	0
1	3	2.98	26	1	16	1
1	4	3.04	27	1	16	1
1	5	3.08	28	1	16	1
2	1	3.22	41	0	18	1
2	2	3.20	42	0	18	1
2	3	3.25	43	0	18	0
2	4	3.29	44	0	18	0
2	5	3.33	45	0	18	1

On appelle cela des données de panel. Elles s'opposent aux données transversales, où nous n'observons chaque unité qu'à un seul moment dans le temps.

Effets fixes individuels

Les données de panel nous permettent de comparer la même unité à différents moments dans le temps. Par exemple, dans l'équation de salaire,

$$\log w_{it} = X_{it}\beta + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i est un effet fixe individuel : il saisit tout (y compris les éléments non observés dans nos données!) à propos de l'individu i qui ne varie pas dans le temps.

Ajouter des effets fixes individuels équivaut à soustraire la moyenne individuelle de chaque variable :

$$\log w_{it} - \bar{\log w}_i = (X_{it} - \bar{X}_i)\beta + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

Utiliser des effets fixes individuels signifie que nous écartons toute variation provenant de différences de niveau entre les individus. Cela signifie que nous ne pouvons inclure aucun contrôle invariant dans le temps (p. ex. le genre, la race) dans X_{it} .

Effets fixes temporels

Les données de panel nous permettent d'éliminer les effets des chocs agrégés. Considérons l'équation de salaire :

$$\log w_{it} = X_{it}\beta + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

λ_t est un effet fixe temporel : il saisit tout ce qui affecte tous les travailleurs à la période t (p. ex. l'inflation, le cycle économique).

Ajouter des effets fixes temporels équivaut à soustraire, à l'intérieur de chaque période, la moyenne entre les individus :

$$\log w_{it} - \overline{\log w}_t = (X_{it} - \bar{X}_t)\beta + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_t)$$

où $\overline{\log w}_t = \frac{1}{N} \sum_i \log w_{it}$.

Utiliser des effets fixes temporels signifie que nous écartons toute variation provenant de changements agrégés au fil du temps. Cela signifie que nous ne pouvons inclure dans X_{it} une variable identique pour tous à la période t (p. ex. le taux de chômage national).

Effets fixes à deux dimensions

Il est très courant d'inclure à la fois des effets fixes individuels et temporels dans une régression sur données de panel :

$$\log w_{it} = X_{it}\beta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Nous pouvons aussi envisager des modèles étendus où, par exemple, nous incluons des tendances temporelles linéaires propres à chaque unité :

$$\log w_{it} = X_{it}\beta + \alpha_i + \lambda_t + \gamma_i t + \varepsilon_{it}$$

ou permettre aux effets fixes temporels de varier selon le groupe. Par exemple, nous pourrions permettre aux chocs variant dans le temps de différer selon la race :

$$\log w_{it} = X_{it}\beta + \alpha_i + \lambda_{g(i),t} + \varepsilon_{it}$$

Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est inclure des effets fixes individu-temps :

$$\log w_{it} = X_{it}\beta + \delta_{it} + \varepsilon_{it}$$

Exercices

Voici quelques exercices que vous pouvez tenter afin de vérifier vos connaissances. Ils ne sont pas obligatoires et ne seront pas notés.

1. Prouvez la loi des espérances itérées lorsque X est une variable binaire et que Y suit une distribution continue.
2. Montrez que $E[X_i' E[Y_i|X_i]] = E[X_i' Y_i]$.
3. Montrez que, dans une projection linéaire avec $k = 1$, les valeurs ajustées passent toujours par le point $(\bar{x} = E[X_i], \bar{y} = E[Y_i])$.
4. Montrez que les valeurs ajustées $X_i\hat{\beta}$ sont toujours orthogonales aux résidus ajustés $\hat{\varepsilon}_i = Y_i - X_i\hat{\beta}$.
5. Dérivez l'expression $\beta_1 = \text{Cov}(X_{i1}, Y_i) / \text{Var}(X_{i1})$ dans le cas où $k = 1$.
6. Interprétez les coefficients de la régression $w_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Male}_i + \beta_2 \text{Male}_i \times \text{Age}_i + \varepsilon_i$.
7. Supposons que vous ayez des données sur des travailleurs qui contiennent le secteur dans lequel ils travaillent. Pouvez-vous inclure une variable indicatrice pour chaque secteur? Pourquoi ou pourquoi pas?